10장 도시 서비스 배분, 어디가 부족하고 어디로 몰리고 어디에 둘 것인가

> - 실습 결과로 인용한 숫자는 모두 `lecture_practice/chapter10/` 의 코드를 실제로 실행해 화면에 찍힌 값임
> - 원리를 설명하려고 만든 숫자는 **예시 숫자**라고 따로 표시함

1. 이 장의 핵심 질문

1. **어느 구역이 부족한가.** 접근성과 인구를 어떻게 하나의 우선순위로 만드는가
2. **다음 주 수요는 어디에 몰리는가.** 그 예측을 얼마나 믿을 것인가
3. **어디에 열고 어디까지 담당하는가.** 예측이 정확해도 배치가 정해지지 않는 이유는 무엇인가
4. **집행한 개입이 정말 효과가 있었는가.** 시행 전과 후를 비교하면 되는 것인가

□ 네 질문은 따로 노는 질문이 아님

- ○ **부족한 곳을 찾고(진단) → 다음에 몰릴 곳을 맞히고(예측) → 어디에 무엇을 둘지 정하고(결정) → 정한 것이 실제로 통했는지 확인함(검증)**
- ○ 같은 절차가 시청에서는 생활SOC 배치에, 배달업체에서는 배달 권역 설계에 쓰임. **측정하는 대상과 계산 도구는 같고, 무엇을 최소화·최대화할지가 다름**

□ 실습은 코드 하나로 진행함. 6~7절의 민원 예측과 예측구간을 `10-2-civil-complaint-forecast.py` 로 직접 실행함(11절). 자료는 저장소 `lecture_practice/chapter10/data/` 에 들어 있어 먼저 실행할 코드가 없음. 4·8·9절은 원리만 다룸

2. 도입 사례: 인구가 많은 곳이 1순위가 아닌 이유

□ 가상 도시의 격자 세 칸을 예로 봄 (예시 숫자). 가장 가까운 시설까지 15분 넘게 걸리면 사각지대로 봄

격자	인구	가장 가까운 시설까지	15분 초과분	초과분 × 인구	순위
A	6,000명	45분	30분	180,000	1
B	5,500명	47분	32분	176,000	2
C	9,700명	30분	15분	145,500	3

□ C는 인구가 A보다 1.6배 많지만 순위는 가장 낮음. 시설까지 초과한 시간이 A의 절반(15분 대 30분)이기 때문임

○ **"인구가 많은 곳"과 "접근성이 나쁜 곳"이 곱해져야 우선순위가 정해짐** — 이 계산이 4.4의 결손 점수임

3. 질문의 형태와 공간 단위

3.1 네 가지 질문 유형

○ 같은 도시 자료를 쓰더라도 질문의 형태에 따라 필요한 계산 방법이 다름

질문 유형	물음의 형태	필요한 방법	이유
현황	지금 어디의 서비스 수준이 낮은가	결정론적 계산	시설 위치와 인구가 주어지면 값이 하나로 정해짐. 학습할 미지의 대상이 없음
예측	다음 회차에 수요가 어디로 몰리는가	학습 모델	대상이 아직 관측되지 않았고, 이웃 확산과 시간 지속성이 겹쳐 단순 외삽으로 맞지 않음
인과	이 개입이 결과를 바꾸었는가	식별 설계	처치 여부가 무작위가 아니므로 예측을 아무리 정확히 해도 답이 나오지 않음
결정	어디에 무엇을 두고 어디까지 담당하는가	최적화	목적함수와 제약이 답을 정함. 예측이 정확해도 배치는 정해지지 않음

○ 이 장은 네 유형을 접근성(현황, 4절), 민원 예측(예측, 6~7절), 배달 권역(결정, 8절), 규제 경계(인과, 9절) 순으로 다룸. 실습은 예측 유형 하나로 함

○ **가장 자주 뒤집히는 판정이 첫 행임.** 좌표와 도로망만 있으면 이동시간이 하나로 정해지는데, 이걸 학습 모델로 근사하면 정확한 값을 부정확한 예측으로 바꾸는 셈이 됨

○ 앞 질문의 답이 뒤 질문의 답을 정하지도 않음. **접근성이 가장 나쁜 격자가 시설 입지의 정답은 아님.** 입지는 후보 집합·개설 개수·목적함수가 함께 주어져야 정해지고, 접근성 진단은 수요 가중치를 만드는 입력 하나를 제공할 뿐임

3.2 공간 단위를 정하지 않으면 지표가 흔들린다

□ 도시에는 크기가 다른 공간 단위가 층을 이루며 공존함 — 격자, 행정동, 블록·필지·건물, 생활권

○ 격자는 크기가 균일해 구역 간 비교의 기준이 되고, **행정동은 예산과 인력이 실제로 배정되는 단위**임

○ 이 어긋남에서 **수정가능면적단위문제**(MAUP)가 생김. 같은 현실을 어떤 크기·모양의 칸으로 집계하느냐에 따라 결론이 달라지는 성질이며, 자료가 바뀐 것이 아니라 집계 칸이 바뀐 것임

○ **격자에서 계산한 값을 행정동으로 단순 평균 내면 구역 안의 최악 격자가 사라짐.** 이 계산은 오류 메시지 없이 통과함

□ 대응은 두 단계 구조임 — 현상의 단위(격자)에서 계산하고, 집행의 단위(행정동)로 집계함

○ 이때 무엇으로 가중평균할지를 정해야 함

가중치	계산 결과의 뜻	고르는 조건
면적(모두 동일)	구역의 평균 물리 조건	사람 수와 무관한 결정(토지이용 규제)
인구	주민 노출을 반영한 수준	이용자 수가 편익을 정하는 결정(시설 공급)
취약인구	대응이 필요한 인구 기준 수준	특정 집단의 피해가 결정을 좌우하는 경우(폭염·돌봄)
건물 수	대상 시설물 기준 수준	작업량이 건물 수에 비례하는 결정(정비·점검)

주의. 집계 결과를 보고할 때 어떤 가중치로 평균했는지 적지 않으면, "구역 평균 접근성 20분"이 무엇을 평균한 값인지 알 수 없음. 평균과 함께 구역 내 최댓값, 임계값 초과 격자 수를 같은 표에 남기면 이 손실을 줄일 수 있음

4. 서비스 수준을 하나의 숫자로 만들기

4.1 이동시간의 세 계산 방식

□ 접근성을 거리가 아니라 이동시간으로 측정하는 이유는 **같은 500m가 장소마다 다른 시간이 되기 때문**임

○ 평지의 500m는 도보 7분이지만, 하천을 건너 우회해야 하는 500m는 20분이 될 수 있음

방식	계산	오차의 성격
직선거리	좌표 간 유클리드 거리 ÷ 보행속도	실제 이동거리를 항상 과소평가함
네트워크 거리	도로망 그래프의 최단경로	정확하지만 계산량이 큼
우회계수 근사	직선거리 × 1.2~1.5	지역 평균은 맞지만 개별 격자의 편차를 지움

○ 도로망 그래프를 구성하고 최단경로를 계산하는 절차는 2장에서 이미 다룸. 여기서는 세 방식 가운데 무엇을 고를지의 판정만 다룸

○ 우회계수 근사는 지역 전체의 평균 이동거리는 맞추지만, 하천·급경사·철도가 가로막는 개별 격자를 놓침

주의. 사각지대 진단처럼 최악의 격자를 찾는 작업에서 우회계수 근사를 쓰면, 정작 찾아야 할 격자가 근사에서 평범한 값으로 나타남

4.2 접근성 지표는 하나가 아니다

○ 이동시간 행렬을 얻은 뒤에도 "접근성이 얼마인가"의 답은 하나로 정해지지 않음

지표	계산	반영하는 것
최근접	격자에서 같은 종류 시설까지의 최솟값	물리적 근접성
누적기회	임계 시간 안 시설 개수	선택지의 개수
2SFCA(2단계 유동권역법)	시설 정원을 배후 인구로 나눈 몫을 격자별로 합산	규모·거리·이용 경쟁

○ 최근접은 계산이 간단하고 "가장 가까운 도서관까지 24분"처럼 설명하기 쉬움. 다만 시설 정원이나 이용 경쟁을 반영하지 못함

○ 2SFCA는 시설에 정원이 있고 여러 구역이 같은 시설을 나눠 쓸 때 이 경쟁을 지표에 반영함 — **두 격자가 어린이집에서 5분·12분 거리에 있어도, 배후 인구가 다르면 실제 이용 기회는 역전될 수 있음**

○ 2SFCA의 정식 계산과 산출 예는 4장에 있음

○ 판정 조건 세 가지: 시설에 정원 같은 용량 제약이 있는가, 여러 구역이 그 시설을 나눠 쓰는가, 계산 과정을 시민에게 설명해야 하는가. 세 조건이 모두 아니오라면 최근접으로 충분하고, 앞의 두 조건이 그렇다면 2SFCA로 넘어감

4.3 임계값과 Gini 계수

□ 접근성 값을 얻은 뒤에는 정책이 쓸 수 있는 형태로 바꿈. 첫 장치는 **임계값**임

  ○ 15분을 넘으면 사각지대로 표시함. **이 15분은 계산에서 나오지 않고 정책 목표에서 옴** — 정부가 「생활SOC 3개년 계획(2020–2022)」에서 제시한 도보 10분 목표에 여유를 둔 값임(관계부처 합동, 2019)

□ 두 번째 장치는 **Gini 계수**임. 사각지대 인구 비율은 임계값 하나만 보므로 **임계 안쪽의 격차를 잡지 못함**

  ○ **Gini 계수는 접근성이 주민 사이에 얼마나 고르지 않게 나뉘어 있는지를 0~1 숫자 하나로 나타낸 값**임. 모든 주민의 접근성이 같으면 0이고, 한 곳에만 몰려 있을수록 1에 가까워짐

  ○ 사각지대 비율은 "15분을 넘는 사람이 몇 %인가"만 세므로, 5분 사는 사람과 14분 사는 사람을 똑같이 "안쪽"으로 묶음. Gini는 이 안쪽의 차이까지 반영함

  ○ 계산 순서는 다음과 같음: 격자를 접근성 순으로 줄 세움 → 인구와 접근성을 각각 앞에서부터 더해 가며 누적 비율을 구함 → 이 두 비율을 그린 선(로렌츠 곡선)이 "모두 같은 경우"의 대각선에서 얼마나 벗어났는지 면적을 구해 두 배로 함

4.4 결손 점수

□ 세 번째 장치가 2절에서 본 **결손 점수**임. **"기준보다 얼마나 더 멀리 가야 하는가"에 "그 길을 가야 하는 사람이 몇 명인가"를 곱한 값**이며, 점수가 클수록 시설을 먼저 지어야 하는 격자임

D_i = max(0, 접근성$_i$ − 임계값) × 인구$_i$

○ 식의 각 부분은 다음과 같음: 접근성은 가장 가까운 시설까지의 시간(분), 임계값은 15분, 인구는 그 격자에 사는 사람 수임. 접근성에서 임계값을 뺀 값이 **기준을 넘긴 시간**(초과분)임

○ 예(예시 숫자): 시설까지 20분이고 인구가 1,000명이면 초과분은 20 − 15 = 5분, 점수는 5 × 1,000 = 5,000임

○ `max(0, …)`는 음수를 0으로 바꾸는 장치임. 시설까지 10분이면 10 − 15 = −5가 되는데, 이미 기준 안이라 채울 결손이 없으므로 점수를 0으로 둠

○ 2절의 격자 C는 인구가 가장 많아도 초과분이 A의 절반이라 점수가 낮고 순위도 뒤임

□ **곱셈으로 묶었을 때 생기는 성질은 두 가지임**

○ 둘 중 하나가 0이면 점수도 0임. 인구가 0명인 격자는 접근성이 아무리 나빠도 순위에서 빠지고, 접근성이 기준 안인 격자는 인구가 아무리 많아도 순위에서 빠짐

○ 점수의 단위가 "분 × 명"이라 값 자체는 의미가 없음. 180,000이 무엇을 뜻하는지 해석하지 않고, **격자끼리 크고 작음을 비교해 순위를 매기는 데만 씀**

5. 민원 자료는 문제량이 아니라 신고량을 측정한다

5.1 세 값의 구분

○ 이 절에는 실행할 명령이 없음 — 6절에서 예측에 쓸 자료가 무엇을 측정한 자료인지 먼저 판정하는 절차이며, 이 판정을 건너뛰면 6~7절의 예측 성능을 잘못 읽게 됨

□ 앞 절의 지표는 시설 위치·인구처럼 측정 오차가 작은 자료로 계산함. 이번 절부터는 자료의 성격이 달라짐

○ 민원 접수 기록은 **주민이 불편을 인지하고 신고 창구에 접근해 내용을 입력하는 과정**을 거쳐 만들어짐. 그래서 기록에 남은 건수와 실제로 존재하는 문제의 양이 같지 않음

○ 이 차이를 표기법으로 구분함 — y_i는 실제 문제의 양, y_i^{obs}는 접수되어 자료에 남은 양, $\hat{y}_i$는 모형이 산출한 예측값

○ **모형은 y_i^{obs}로 학습하고 y_i^{obs}를 예측함.** 그래서 예측 성능이 아무리 좋아져도 그 지표가 측정하는 것은 "신고량을 얼마나 잘 맞혔는가"이지 "문제량을 얼마나 잘 맞혔는가"가 아님

□ 두 값이 벌어지는 경로는 세 가지임

○ **인지의 차이** — 통행량이 많은 구역에서 더 자주 눈에 띔

○ **신고 수단 접근성의 차이** — 스마트폰 이용률이 낮은 고령 인구 비중이 높은 구역에서 접수가 상대적으로 줄어듦

○ **신고 성향의 차이** — 반복 민원인 소수가 접수의 상당 부분을 차지

5.2 편향이 있는지 확인하는 절차

□ "편향이 있다"는 서술만으로는 다음 단계로 넘어갈 수 없음. 이 자료에서 편향이 실제로 나타나는지 확인해야 함

1. **접수량을 인구·연령 구성으로 나눈 지표를 만듦** — 격자별 접수 건수를 그대로 비교하지 않고 인구 1,000명당 접수율을 구해 65세 이상 인구 비율과 대조함. 접수율이 고령 비율과 뚜렷한 음의 관계를 보이면 접수량이 문제량보다 신고 성향을 더 많이 반영한다는 신호임
2. **자원 투입량과 접수량의 시차 상관을 확인함** — 특정 구역에 점검·순찰 인력을 늘린 뒤 몇 주 동안 그 구역의 접수량이 오르는지 봄. 오른다면 접수량의 변화 가운데 일부는 문제의 변화가 아니라 관측 강도의 변화임
3. **자원을 늘리지 않은 구역과 비교함** — 투입이 일정했던 구역들의 접수량 추세를 기준선으로 두고, 투입을 늘린 구역의 추세가 그 기준선에서 벗어나는지 봄

> **주의.** 민원 건수는 문제의 양이 아니라 신고의 양을 측정함. 접수량으로만 자원을 배분하면 신고가 활발한 구역에 자원이 쏠리고, 그 구역에서 인지·기록이 늘어 다음 회차 접수량이 다시 오름. 접수량을 인구·연령 구성으로 나눈 지표를 함께 보고, 신고가 저조한 구역은 접수 자료와 별개의 점검 대상으로 둠

6. 다음 주 수요를 예측한다

6.1 단순 외삽으로 안 되는 이유

○ 6~7절의 모델 실행과 출력은 11절 실습에 있음 — 여기서는 원리와 판정 절차만 다룸

□ 다음 주 접수 건수를 단순 추세로 맞히기 어려운 이유는 두 성질이 겹치기 때문임

- ○ **시간 지속성** — 도로 파임이나 무단투기의 원인은 한 주 만에 사라지지 않으므로, 이번 주 접수가 많았던 격자는 다음 주에도 많을 가능성이 높음
- ○ **공간 확산** — 한 도로구간이 파이면 차량이 옆 구간으로 몰려 그 구간도 곧 손상되고, 소음원 주변은 권역 단위로 접수가 오름

6.2 시공간 피처와 시간 블록 교차검증

□ 입력 피처는 세 묶음임 — 자기 시차(격자 자신의 t, t−1, t−2 시점 값), 공간 시차(이웃 격자들의 t 시점 평균값), 고정 공변량(도로 밀도 등 시간에 안 변하는 값)

- ○ **예측 시점에 존재하지 않는 값은 피처로 쓸 수 없음** — 다음 주를 예측하는 시점에 다음 주의 이웃 값은 없으므로, 공간 시차는 t 시점까지만 씀

□ 검증 방식도 예측 방향에 맞춰야 함. 시계열을 무작위로 나눠 학습·검증하면 **미래 자료로 학습해 과거를 맞히는 구성**이 되어 버림

○ **시간 블록 교차검증**은 시점 경계로 자료를 나눔 — 전체 주차의 앞 70%를 학습, 뒤 30%를 평가로 두고, 평가 구간에서만 성능을 계산함

□ 이 장의 자료로 나누면 다음과 같음. 자료는 40주이고 앞 12주(0~11주)는 분석에서 뺌. 한 행은 "t주의 값으로 t+1주를 맞히는" 문제 하나임

구분	예측 대상 주	피처를 읽는 주	행 수	하는 일
학습	13~31주	12~30주	4,864	모형을 맞춤
평가	32~39주	31~38주	2,048	학습에 쓰지 않은 뒤쪽 주에서 성능을 계산함

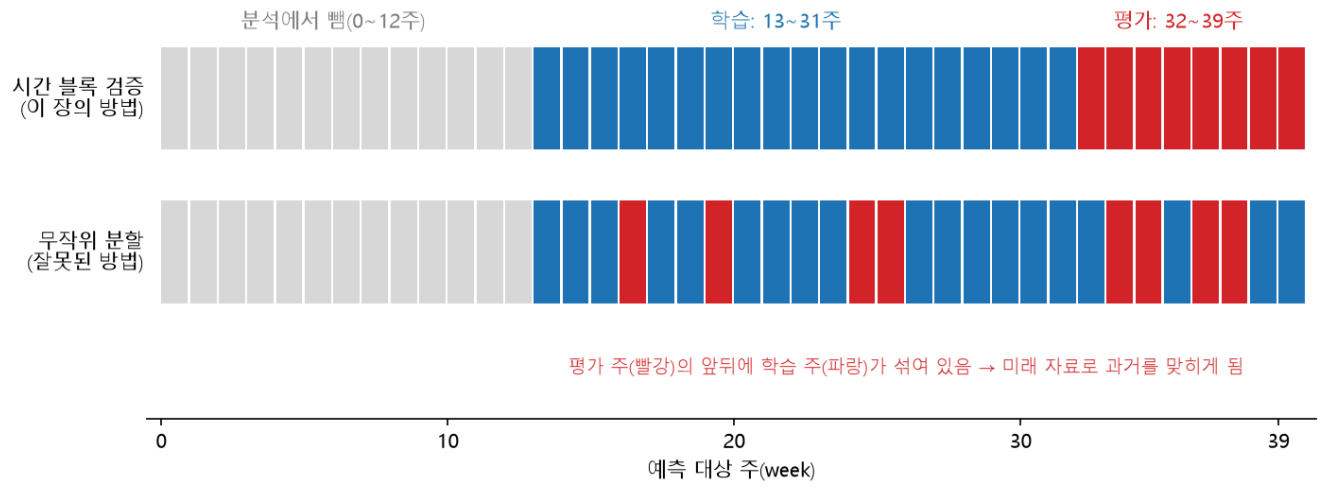


그림 1 위쪽 줄이 이 장의 시간 블록 검증임. 시간 순서대로 앞부분(파랑)을 학습에, 뒷부분(빨강)을 평가에 씀. 아래쪽 줄은 같은 주들을 무작위로 나눈 경우이며 빨강 위치는 설명용 예시임. 이 경우 평가 주 앞뒤에 학습 주가 섞여, 모형이 그 주의 미래 모습을 이미 본 채로 그 주를 맞히게 되므로 점수가 실제 성능보다 좋게 나옴

> **주의.** 시계열을 무작위로 분할하면 코드는 정상 종료하고 성능 지표는 오히려 좋아짐. 학습·평가 구간의 시점 경계를 명시하고, 각 피처가 예측 시점에 실제로 관측 가능한지 한 줄로 확인하는 습관이 필요함

6.3 공간 시차가 정말 도움이 되는가

□ "공간 자료를 다룬다"는 이유만으로 공간 시차를 넣으면 근거 없이 복잡도만 올라감

○ 판정 절차는 **같은 검증 설계에서 공간 시차를 뺀 모형과 넣은 모형을 나란히 비교하는 것**임

○ 비교 결과는 11.2에서 실행해 확인함. 코드는 피처 목록만 바꿔 같은 함수를 두 번 부름

○ 공간 시차를 넣어도 개선 폭이 0에 가까우면 더 단순한 모형으로 물러서는 것이 맞는 판단임. 공간 시차는 비교에서 개선이 확인될 때만 유지함

7. 예측을 얼마나 믿을 것인가

7.1 예측값에 오차 범위를 붙인다

□ 예측값 하나만으로는 사람을 배치할 수 없음. 다음 주 700건으로 예측한 권역이 두 곳인데 한 곳은 실제로 650~750건, 다른 곳은 400~1,000건 사이일 것 같다면 같은 방식으로 배치할 수 없음 (예시 숫자)

○ 그래서 예측값에 "실제 값이 이 범위에 들어올 확률이 90%"라는 **예측구간**을 붙임. 구간의 반쪽 길이를 **반폭**이라 함. 예측 700건에 반폭 50건이면 구간은 650~750건임 (예시 숫자)

○ **정규화 conformal 예측**은 지난 예측의 오차를 모아 구간 폭을 정하는 방법임. 맞히기 쉬운 격자는 좁게, 어려운 격자는 넓게 잡으려고 격자마다 예상 오차 크기($\hat{\sigma}$)를 따로 구해 폭에 반영함

반폭 = $q \times \hat{\sigma}$

○ q는 "지난 오차 ÷ 예상 오차 크기" 값 가운데 90%가 그 아래에 들어오는 값임. 예: $\hat{\sigma}$ = 4건인 격자의 q가 2.2이면 반폭은 2.2 × 4 = 8.8건임 (예시 숫자)

○ 계산 순서: 학습에 쓰지 않은 구간에서 오차를 구함 → 격자마다 $\hat{\sigma}$를 예측하는 모형을 맞춤 → "오차 ÷ $\hat{\sigma}$"를 작은 순으로 세워 90% 지점 q를 찾음 → 반폭 = $q \times \hat{\sigma}$. 실행 결과는 11.2에서 확인함

7.2 예측이 큰 권역은 오차 범위도 넓어지기 쉽다

○ 격자별 반폭을 권역 단위로 쓰려면 권역 안 격자의 평균 반폭을 구하고, 8개 권역을 반폭이 작은 쪽부터 3등분해 신뢰등급 높음·중간·낮음을 붙임(반폭이 작을수록 신뢰등급이 높음)

□ 민원이 많이 접수되는 권역은 주마다 오르내리는 폭도 큼. 그래서 틀리는 폭이 커지고 $\hat{\sigma}$와 반폭도 커짐. 값이 클수록 흔들림도 커지는 자료에서는 이 일이 반복됨

○ 그래서 예측 순위와 신뢰등급을 따로 읽지 않고 함께 보고 조치를 정함. 규칙은 12.1에서 정리하고, 실제 결과는 11.3에서 확인함

8. 어디에 열고 어디까지 담당하는가

8.1 결정 문제는 무엇을 정해야 하는가

□ 앞의 두 절에서 현재 서비스 수준, 다음 주 수요, 예측의 오차 범위를 얻었음. 그래도 "시설을 어디에 열고 어디까지 담당할지"는 정해지지 않음

○ 다음 주 수요를 한 건도 틀리지 않게 맞혀도 거점 10곳을 놓을 조합은 수없이 많고, 그중 하나를 고르는 기준은 자료가 아니라 목적과 제약임

○ 결정 문제는 네 가지를 적어야 풀 수 있음 — ① 무엇을 정하는가(결정변수, 예: 어느 후보지에 거점을 열지) ② 무엇을 줄이거나 늘리는가(목적함수) ③ 넘으면 안 되는 한계(제약, 예: 거점당 라이더 수) ④ 밖에서 주어지는 값(파라미터, 예: 수수료)

8.2 같은 후보지에서 목적이 다르면 다른 곳을 고른다

○ **p-median**은 거점을 p곳 열 때 모든 수요지의 "수요 × 도달시간"을 더한 값(총 도달시간)이 가장 작도록 고름. 모든 사람의 평균 이동시간을 줄이는 방법임

○ **최대커버**는 정해 둔 시간 T(예: 5분) 안에 닿는 수요의 합이 가장 크도록 고름. T분 안에 들어오는 사람 수를 늘리는 방법임

□ 두 방법은 같은 후보지에서 다른 답을 냄

  ○ p-median은 도달시간이 6분이든 20분이든 그 값을 그대로 계산에 넣음

  ○ 최대커버는 T분 안이냐 밖이냐만 봄. T분 밖의 수요는 6분이든 20분이든 똑같이 0으로 셈. 그래서 이미 밖인 수요를 더 멀리 두더라도 다른 수요를 T분 안으로 넣을 수 있으면 이득이 됨

> **주의.** p-median은 후보가 많아지면 정확한 답을 찾는 시간이 급격히 늘어나는 문제(NP-hard)임. 시간을 줄이려고 근사 방법(정점 치환, Teitz & Bart, 1968)을 쓰기도 하는데 정확한 답보다 목적함숫값이 나쁠 수 있음

8.3 거점의 처리 한계에 가까워지면 비용이 오른다

□ 앞의 두 방법은 거점이 처리할 수 있는 양에 한계가 없다고 가정함. 실제로는 거점마다 일할 수 있는 라이더 수가 정해져 있고, 한계에 가까워지면 비용이 오름

  ○ **이용률 ρ**는 거점이 받은 주문을 처리하는 데 필요한 라이더 시간을 거점이 낼 수 있는 라이더 시간으로 나눈 값임. 1이면 라이더 시간을 전부 쓰는 상태임

  ○ ρ가 1에 가까워질수록 주문이 기다리는 시간(대기)이 빠르게 늘어남. 대기의 크기를 나타내는 간단한 식이 ρ/(1−ρ)임. ρ = 0.80이면 0.80 ÷ 0.20 = 4.0, ρ = 0.90이면 0.90 ÷ 0.10 = 9.0으로, 이용률이 0.10 올랐을 뿐인데 값이 두 배 넘게 됨

  ○ 대기시간은 비용에 직접 더하지 않음. 라이더가 일하는 시간(점유시간)에 인건비가 이미 들어 있으므로 대기시간을 더하면 같은 인건비를 두 번 계산하게 됨. 대신 이용률이 높을수록 임률을 올리는 방식(할증)으로만 비용에 반영함

8.4 어디까지 배달하면 이익이 남는가 — 원가 컷라인

□ 거점 위치가 정해져도 어디까지 주문을 받을지는 정해지지 않음. 먼 곳을 받으면 이동에 시간이 들고, 그 시간에 다른 주문을 처리하지 못함

  ○ 계산은 네 단계임 — ① 점유시간 = 고정시간 + 왕복 주행시간 ÷ 묶음계수 ② 원가 = 임률 × 점유시간 + 변동비 ③ 건당 기여이익 = 수수료 − 원가 ④ 구역 기여이익 = 건당 기여이익 × 주문량

○ **묶음계수**는 한 번 나갈 때 함께 배달하는 평균 건수임. 주문이 촘촘한 곳일수록 커지고 일정 값에서 더 오르지 않음

○ 예(예시 숫자, 4,500·300·6·400은 이 장의 가정값): 편도 주행 4분, 묶음계수 1.0이면 점유시간 6 + 2 × 4 ÷ 1.0 = 14분, 원가 300 × 14 + 400 = 4,600원, 기여이익 4,500 − 4,600 = −100원임

□ 기여이익이 0이 되는 편도 주행시간 τ(분)를 구하면 이익이 남는 한계선(손익분기)이 나옴

수수료 = 임률 × (고정시간 + 2τ/b) + 변동비 4,500 = 300 × (6 + 2τ/b) + 400 2,300 = 600τ/b → τ = 3.83b

○ 묶음계수 b가 1.0이면 편도 3.83분, 2.0이면 7.67분까지 배달해도 이익이 0 이상임.

○ b가 구역마다 다르므로 이 한계선은 원 하나가 아니라 띠 모양이 됨.

> **주의.** 기여이익이 0보다 작으면 받지 않는다는 규칙은 "받아서 손해 보는 것"과 "거절해서 못 버는 것"을 같은 무게로 본 것임. 거절하면 고객이 떠나거나 평판이 나빠지는 손실이 생기는데 이를 계산에 넣으면 컷라인이 바깥으로 밀림. 이 손실을 추정할 자료가 없으면 지금 구한 경계를 가장 안쪽의 보수적 경계로 적는 것이 안전함

9. 개입이 정말 효과가 있었나

9.1 단순 비교가 통하지 않는 이유

□ 정책을 시행한 뒤에는 결과가 정말 바뀌었는지 확인해야 함. 확인하지 않으면 효과가 없는 정책을 다음에도 반복함

○ 부동산 규제를 예로 봄. 투기과열지구는 가격이 이미 오른 지역에 지정되므로 규제지역과 비규제지역의 평균 가격을 비교하면 규제 효과와 원래 있던 지역 차이(입지·학군)가 섞임

○ 규제지역이 비싼 이유가 규제 때문인지 원래 입지가 좋아서인지 단순 비교로는 가를 수 없음. 이런 섞임을 **선택 편향**이라 하며 표본을 늘려도 사라지지 않음

9.2 경계선 양쪽을 비교한다

□ 규제 경계선이 지나가는 동네에서 길 이쪽 집은 규제지역, 건너편 집은 비규제지역임

○ 길 하나를 사이에 둔 두 집은 학군, 역까지 거리, 주변 상가가 거의 같음. 다른 것은 규제 여부뿐임

○ 이때 두 집의 가격이 다르면 그 차이를 규제 때문이라고 볼 근거가 생김

□ **회귀불연속 설계**(RDD)는 이 구조를 이용함. 경계선을 지나는 순간 규제 여부가 갑자기 바뀌므로, 그 지점에서 가격이 갑자기 달라지는지(불연속)를 봄

□ 계산은 다섯 단계임

1. **경계까지의 거리를 구함** — 각 거래에서 경계선까지의 최단거리를 구하고 규제지역은 음수, 비규제지역은 양수로 표시함(배정변수)

2. **경계 근처 거래만 고름** — 경계에서 h(km) 이내 거래만 씀. 이 h를 **대역폭**이라 함
3. **가까울수록 큰 가중치를 줌** — 경계에 가까운 거래는 크게, 대역폭 끝에 있는 거래는 0으로 셈(삼각커널)
4. **양쪽에 직선을 하나씩 맞춤** — 경계 왼쪽(규제)과 오른쪽(비규제) 거래에 가중치를 반영해 각각 직선을 맞춤(지역선형)
5. **경계 지점에서 두 직선의 높이 차이를 구함** — 이 차이가 경계 근처의 규제 효과 추정치임

○ 이 방법이 맞게 작동하는지 보려면 참 효과를 미리 심어 둔 가상 자료로 추정해 보고 정답과 비교함. 실제 거래 자료에는 정답이 없어 이런 채점을 할 수 없음

9.3 추정치를 믿기 전에 확인할 네 가지

□ 추정치 하나만으로는 결론을 낼 수 없음. 다음 네 가지를 모두 확인해야 믿을 수 있음.

1. **대역폭을 바꿔 본다** — 좁게 잡으면 조건이 비슷한 거래만 비교하지만 거래 수가 적어 값이 흔들리고, 넓게 잡으면 거래 수는 늘지만 조건이 다른 거래가 섞임. 대역폭을 바꿔도 값이 비슷해야 함
2. **다른 모형과 비교한다** — 경계 양쪽 전체에 곡선(다항식)을 맞추면 차수(2차, 4차, 6차)에 따라 추정치가 달라짐. 어느 차수가 맞는지 미리 알 수 없으므로 차수를 고르는 일이 결론을 정해 버림(Gelman & Imbens, 2019). 지역선형은 이 선택을 대역폭 하나로 줄임
3. **경계 근처에 거래가 몰렸는지 본다(McCrary 검정)** — 규제를 피하려고 거래가 경계 한쪽에 몰리면 경계 양쪽의 거래 수가 갑자기 달라짐. 그러면 경계 양쪽 집이 같은 조건이라는 전제가 깨짐
4. **가짜 경계에서 효과가 나오는지 본다(placebo 검정)** — 규제와 상관없는 곳에 가짜 경계를 긋고 같은 계산을 하면 차이가 없어야 함. 진짜 경계에서만 차이가 나와야 규제 효과로 읽을 수 있음

> **주의.** 표본을 늘리려고 대역폭을 넓히면 경계에서 먼 거래가 섞여 들어가는데, 표준오차(추정치가 흔들리는 정도)는 오히려 줄어들어 추정이 좋아진 것처럼 보임. 대역폭을 여러 값으로 바꾼 표를 함께 제시하고, 표준오차와 참값에서 벗어난 정도를 나란히 읽어야 함

9.4 이 추정치로 무엇을 말할 수 있는가

□ 네 가지를 통과한 추정치는 "**경계 근처에서** 규제가 가격을 낮췄다"는 해석을 뒷받침함. 이 해석이 맞는 범위는 좁음

무엇을	판단
말할 수 있는 것	경계 근처에서 규제가 가격에 준 효과의 방향과 크기
말하면 안 되는 것	전국 규제 효과, 규제 지정 자체를 곧 효과로 보는 해석

□ 범위가 좁은 이유는 세 가지임

- ○ **여러 정책이 함께 바뀜** — 시군구 경계에서는 규제뿐 아니라 학군 배정, 재산세, 조례도 함께 바뀌므로 가격 차이가 규제 때문인지 알 수 없음
- ○ **규제지역이 마음대로 정해지지 않음** — 투기과열지구는 가격이 많이 오른 지역에 지정됨
- ○ **경계 근처만 알 수 있음** — 이 방법이 알려 주는 것은 경계 바로 옆 거래의 효과이며, 경계에서 먼 지역의 효과는 알 수 없음

○ 9.2에서 "두 집이 조건이 같다"고 한 전제도 경계에서 멀어지면 성립하지 않음. 경계에서 먼 두 집은 학군도 상권도 다를 수 있기 때문임

10. 실습 준비

□ 저장소 루트에서 패키지를 설치함. GPU와 인터넷이 필요 없고 노트북에서 실행이 수 초 안에 끝남

```
cd geoai_public   # 저장소 루트 – 이 장의 명령은 모두 여기서 실행함
pip install -r lecture_practice/requirements-student.txt
```

□ 실습 자료는 저장소의 `lecture_practice/chapter10/data/`에 **이미 들어 있음**. 내려받을 것이 없고 먼저 실행할 코드도 없음

파일	내용
`complaint_road.parquet`	격자 256개(16×16)의 도로·활동 밀도(0~1)
`complaint_obs.parquet`	40주 × 256격자의 주별 민원 건수(10,240행)

□ 이 자료는 **가상 자료**임. 사람이 구조를 정해 놓고 만들었으므로 정답을 알고, 방법이 정답을 찾아내는지 채점할 수 있음. 실제 민원 자료에는 이런 정답이 없음

- ○ 만든 규칙: 민원 ~ 푸아송(1.2 + 4.0 × 도로 + 0.35 × 직전 주 자기 건수 + 0.35 × 직전 주 이웃 평균) × 계절성(진폭 0.25) × 신고 성향(0.7~1.3, 자료에는 저장하지 않음). 난수 시드는 42이고, 만든 코드는 저장소에 없고 만들어진 파일만 들어 있음
- ○ 0.35 × 직전 주 이웃 평균이 **공간 확산**임. 이 항을 넣어 만들었으므로 "이웃의 지난주 값이 예측에 도움이 된다"가 정답임. 0.35 + 0.35 = 0.70 < 1이라 건수가 끝없이 커지지 않음
- ○ 신고 성향은 같은 문제라도 지역마다 신고가 많거나 적은 정도이며, 자료에 저장하지 않았으므로 모형은 볼 수 없음 — 5절의 "접수량 ≠ 문제량"을 자료에 넣은 것임

11. 실습: 민원 수요 예측과 예측구간

□ 상황 설정: 격자 256개 × 40주의 가상 민원 자료로 다음 주 접수 건수를 예측함. 앞 12주는 자료가 안정되기 전이라 빼고 12~39주만 씀. 이 건수는 접수량이지 문제량이 아님(5절)

11.1 자료 불러오기

```
road = pd.read_parquet(DATA + "complaint_road.parquet")   # 격자 256개: 도로·활동 밀도(0~1)
obs = pd.read_parquet(DATA + "complaint_obs.parquet")     # 주(t) × 격자(cell)별 민원 건수

print(obs.head(3).to_string(index=False))
print(obs.shape, obs["count"].sum())
```

```
 t  cell  count
 0     0      4
 0     1      9
 0     2      6
(10240, 3) 187076
```

○ 10,240행은 40주 × 256격자이고 187,076건은 앞 12주를 포함한 전체 합임. 예측은 "t주까지의 값으로 t+1주의 `count`를 맞히는 것"이므로 표를 격자별로 한 칸씩 밀어 자기 시차(self_t, self_t1, self_t2)와 이웃 시차(neigh_t, neigh_t1)를 만듦

11.2 공간 시차의 효과와 예측구간

```
python lecture_practice/chapter10/code/10-2-civil-complaint-forecast.py
```

○ 6.3의 판정 절차대로 코드가 피처 목록만 바꿔 같은 함수를 두 번 부름(자기 시차만 / 자기 시차 + 공간 시차). 아래는 그 결과와 7.1의 예측구간 결과임

```
[2층 AI] 다음 주 민원 예측: 시공간 피처 유무 비교 (시간 블록 CV 70/30)
  시간 시차만(자기 과거)   R² =  0.753 ¦ MAE = 6.510
  +공간 시차(이웃 과거)    R² =  0.813 ¦ MAE = 5.498
    (개선  R² +0.059, MAE +1.012)

  피처 중요도(설명가능성):
    self_t    0.589
    neigh_t   0.364
    self_t2   0.018
    neigh_t1  0.017
    road      0.007
    self_t1   0.005

[불확실성] 정규화 conformal 예측구간(90%, 시간블록 OOF 근사)과 신뢰등급
  90% 예측구간 경험적 포함률(OOF) = 0.901  (목표 0.90)
  구간 반폭(건): 중앙값 8.82, 범위 [5.41, 119.80]
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 공간 시차를 더하면 R^2가 0.753에서 0.813으로 오르고 MAE가 6.510건에서 5.498건으로 줄어듦. R^2는 예측이 실제 변동을 얼마나 설명하는지(0~1), MAE는 평균 몇 건 빗나갔는지임. **두 지표가 같은 방향으로 움직였으므로 개선이 우연이 아니라고 판단함**

○ 이웃의 직전 값(neigh_t 0.364)이 자기 직전 값(self_t 0.589) 다음으로 중요하고 나머지 피처는 모두 0.02 아래임. 이 자료는 공간 확산을 넣어 만들었으므로 결과가 정답과 맞음. 실제 민원 자료에는 정답이 없으므로 이 비교를 직접 해 봐야 공간 시차를 넣을 근거가 생김

○ 90% 구간에 실제 값이 들어간 비율은 0.901로 목표 0.90과 거의 같음. 반폭은 중앙값 8.82건인데 가장 좁은 격자는 5.41건, 가장 넓은 격자는 119.80건으로 **22배 넘게 차이남**

○ 이 구간 계산은 교육용 근사임. 정식 방법은 자료를 학습·보정·시험으로 나누는데 여기서는 평가 구간의 잔차를 $\hat{\sigma}$ 모형과 q 계산에 함께 써서 포함률이 실제보다 조금 높게 나올 수 있고, 로그에도 같은 경고가 찍힘

11.3 권역 우선순위와 신뢰등급

```
 불확실성을 반영한 다음 주 권역 우선순위:
```

region	pred_next_week_complaints	priority_rank	mean_pi_half	low_conf_cells	confidence
0	1311.7	1	16.00	20	낮음
1	1292.3	2	12.03	20	낮음
7	759.1	3	8.89	10	중간
4	720.7	4	8.96	9	낮음
6	711.6	5	8.85	7	높음
2	675.1	6	8.90	9	중간
5	655.4	7	8.59	7	높음
3	556.4	8	7.86	3	높음

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

- ○ `mean_pi_half`는 권역 안 격자의 평균 반폭, `low_conf_cells`는 그 권역에서 반폭이 큰 쪽 3분의 1에 든 격자 수임
- ○ **예측이 가장 큰 두 권역(0, 1)이 동시에 신뢰등급 낮음임.** 7.2의 구조가 그대로 나타나며 그림 2에서 두 권역이 오른쪽 위에 떨어져 있음
- ○ 권역 4(평균 반폭 8.96건)는 권역 7(8.89건)과 거의 같은데 등급이 낮음임. 반폭을 3등분해 등급을 붙이므로 경계 근처에서는 작은 차이로 등급이 바뀜. 등급은 순서를 거칠게 나눈 표시이지 절대 기준이 아님
- ○ 이 점수는 현장 배치를 돕는 보조 자료임. 신고가 적은 취약 지역은 따로 점검하고 점수를 기관 평가나 행정처분의 근거로 쓰지 않음(5절)

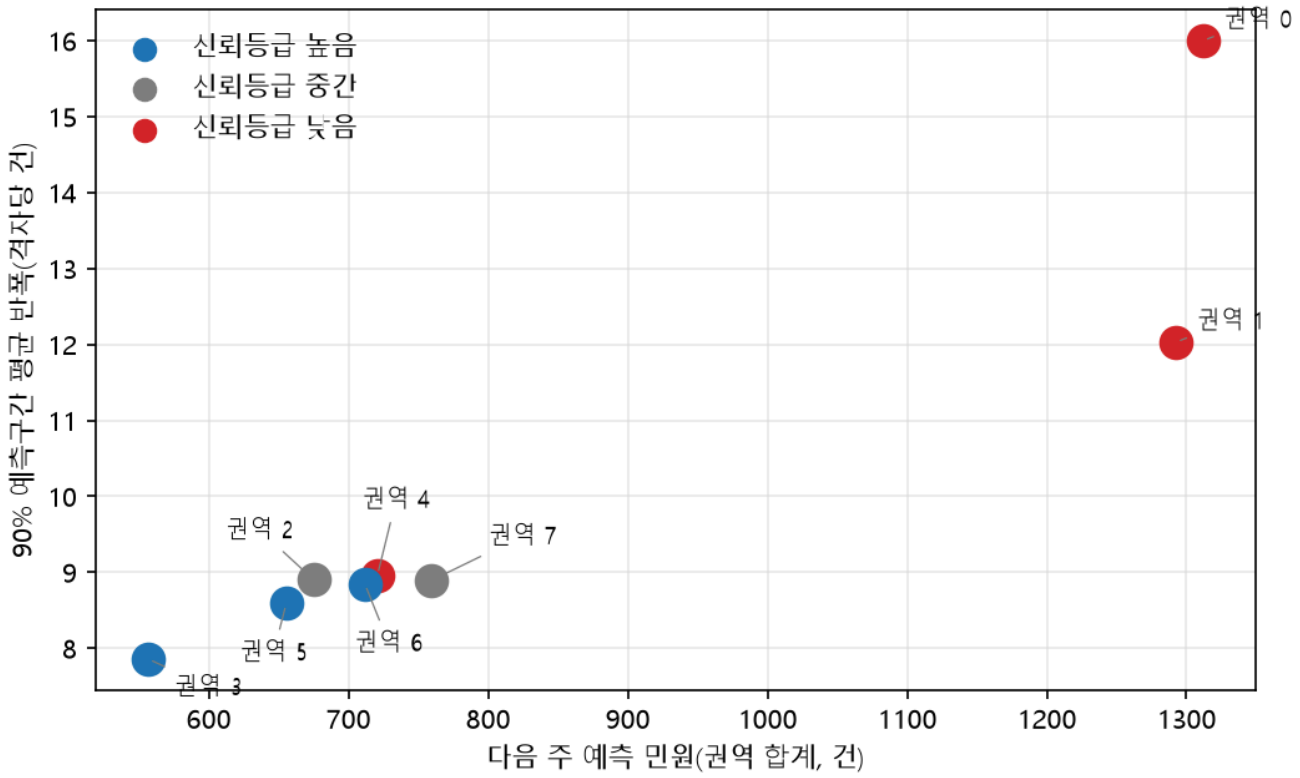


그림 2 가로축은 권역의 다음 주 예측 민원 합계, 세로축은 그 권역 격자들의 90% 예측구간 평균 반폭임. 권역 0·1이 오른쪽 위에 따로 떨어져 있고 둘 다 신뢰등급이 낮음. 나머지 여섯 권역은 예측 556~759건, 반폭 7.9~9.0건 범위에 모여 있음

12. 결과를 행정에 연결한다

12.1 순위와 신뢰등급을 함께 읽는다

○ 7.2에서 본 대로 예측이 큰 권역은 오차 범위도 넓어지기 쉬움. **순위만 보고 조치를 정하면 오차가 큰 곳에 인력을 확정 배치하게 됨**

예측 순위	신뢰등급	조치
상위	높음	예측에 따라 인력을 배치함
상위	낮음	순위는 유지하되, 확정 배치 전에 현장 확인으로 오차 폭을 줄임
하위	높음	정기 점검 주기를 유지함
하위	낮음	접수 자료와 별개의 점검 대상으로 둠

○ 마지막 행이 5절의 진단과 이어짐. 예측이 낮고 오차 폭도 큰 권역은 **문제가 적은 곳일 수도, 신고가 적은 곳일 수도** 있어 접수 자료만으로는 둘을 구분할 수 없음. 이 칸의 조치는 자원을 줄이는 것이 아니라 다른 경로의 관측을 붙이는 것임

12.2 격자와 행정동, 어느 단위로 보고할까

□ 격자에서 계산한 값을 행정동으로 집계해 보고하면 3.2에서 본 손실이 생김. 같은 결과도 격자 수로 세면 "구역의 3분의 1", 인구로 세면 "주민의 6%"처럼 전혀 다르게 들릴 수 있음 (예시 숫자). 어느 쪽도 틀리지 않으므로 두 값을 함께 적음

○ 행정동은 담당 부서와 대응하므로 집행에 쓰기 좋지만, 평균 하나만 보고하면 동 안쪽 차이가 사라짐. 동 전체가 해당하는지 일부 격자만 해당하는지도 함께 적음

13. 핵심 요약

○ **질문의 형태가 방법을 정함.** 현황은 계산, 예측은 학습 모델, 인과는 식별 설계, 결정은 최적화임. 값이 하나로 정해지는 이동시간을 학습 모델로 근사하면 정확한 값을 부정확한 예측으로 바꾸는 셈임 (3.1)

○ **격자에서 계산하고 행정동으로 집계함.** 단순 평균을 내면 구역 안 최악 격자가 사라지므로 최댓값과 초과 격자 수를 함께 남김 (3.2)

○ **우선순위는 접근성과 인구의 곱임.** 인구가 1.6배인 격자도 초과분이 절반이면 순위가 낮아지며, 단위가 다르므로 순위 용도로만 씀 (2절, 4.4)

○ **민원 건수는 문제량이 아니라 신고량을 측정함.** 접수량으로만 자원을 배분하면 신고가 활발한 구역에 몰리고 다음 회차 접수량이 다시 오름 (5절)

○ **시계열을 무작위로 나누면 미래로 과거를 맞히게 됨.** 코드는 정상 종료하고 점수는 오히려 좋아지므로 시간 순서로 나눔 (6.2)

○ **공간 시차는 비교로 확인한 뒤 넣음.** 실습에서 R^2 0.753 → 0.813, MAE 6.510 → 5.498로 두 지표가 같은 방향으로 좋아졌음 (6.3, 11.2)

○ **예측이 큰 권역은 오차 범위도 넓어지기 쉬움.** 값이 클수록 주마다 흔들리는 폭이 커지기 때문이며, 예측 순위와 신뢰등급을 함께 보고 조치를 나눔 (7.2, 11.3, 12.1)

○ **목적에 따라 배치가 달라짐.** 평균 이동시간을 줄이는 p-median과 T분 안에 닿는 수요를 늘리는 최대커버는 같은 후보지에서 다른 거점을 고르며, T를 정하는 일 자체가 정책 판단임 (8.2)

○ **컨라인은 가정값에 따라 움직임.** 수수료·임률·묶음계수를 바꾸면 이익이 남는 경계가 함께 움직이므로 절대 금액이 아니라 범위로 보고함 (8.4)

○ **RDD는 경계 바로 옆에서만 맞음.** 네 가지를 확인해도 여러 정책이 함께 바뀌고, 규제지역이 마음대로 정해지지 않고, 경계 근처만 알 수 있어서 전국으로 넓힐 수 없음 (9.3, 9.4)

14. 과제

```
python scripts/submit.py 10 --id 학번 --name 이름
```

□ 이 명령이 대신 처리하는 작업: 실습 `10-2-civil-complaint-forecast.py` 실행, 제출용 파일 생성

○ 끝나면 `submissions/` 폴더에 `제출_10장_학번.md` 파일이 생김

○ **눈여겨볼 곳은 공간 시차를 넣었을 때의 성능 변화와 권역별 신뢰등급**

○ 맨 아래 빈칸을 채움

1. 눈에 띈 숫자 하나를 그대로 옮겨 적고, 왜 눈에 띄었는지 한 문장으로
2. 그 숫자가 왜 그렇게 나왔는가
3. **예측이 가장 큰 권역의 신뢰등급이 '낮음'이라면 그 권역에 인력을 확정 배치하겠는가? 배치 전에 무엇을 하겠는가?**

○ **3번이 이 과제의 핵심**. 1·2번은 결과를 들여다보면 답이 나오지만 3번은 7.2와 12.1의 판단표를 근거로 스스로 답해야 함

> - **막혀도 제출함**
> - 실행이 도중에 실패하면 오류 메시지가 자동으로 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
> - 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

> - **이 장의 과제는 모든 학생이 같은 자료를 씀**
> - 실습 자료가 저장소에 고정되어 있어 학번을 난수 시드로 쓰지 않으므로 모든 학생의 R^2·반폭이 같아야 함. 제출물에서 서로 다른 것은 눈여겨본 숫자와 해석뿐임